

РАБОТА С ФАЙЛАМИ: ЗАПИСЬ В ФАЙЛЫ

ЗАДАНИЕ 1

Создайте текстовый файл с именем task_1.txt

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную F и привяжет к ней текстовый файл
- Откроет данный текстовый файл в режиме записи
- Впишет в файл фразу "Я и правда файл!"
- Закроет файл

Запустите программу, затем откройте текстовый файл. Убедитесь, что в нём имеется фраза из программы.

ЗАДАНИЕ 2

Создайте текстовый файл с именем task_2.txt

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную F и привяжет к ней текстовый файл
- Откроет данный текстовый файл в режиме записи
- Создаст переменную NUM и присвоит в неё произвольное число
- Впишет в файл содержимое переменной NUM
- Закроет файл

Убедитесь, что в файле появилось число из программы.

Вопрос: Что будет, если удалить текстовый файл, а затем запустить эту программу?

ЗАДАНИЕ 3

Создайте текстовый файл с именем task_3.txt

Напишите программу, которая:

- Создаст переменные K и L, заставит пользователя ввести числа в эти переменные
- Выяснит, которое из введённых число больше, запишет его в текстовый файл

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Введите первое число: 73
Введите второе число: 92
В текстовый файл записано число 92
Пожалуйста, проверьте содержимое файла.
```

ЗАДАНИЕ 4

Создайте текстовый файл с именем task_4.txt

Напишите программу, которая:

- Создаст строковую переменную Q
- Создаст цикл, который повторит контейнер с действиями 5 раз
- В контейнере заставит пользователя ввести с клавиатуры произвольный текст в переменную Q, после чего запишет переменную Q в текстовый файл
- После цикла закроет файл и попросит пользователя проверить его содержимое

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Какая игра вам нравится: Half-Life 2
Какая игра вам нравится: Mortal Kombat X
Какая игра вам нравится: The Witcher 3: Wild Hunt
Какая игра вам нравится: Plague Inc: Evolved
Какая игра вам нравится: Papers, Please
Данные приняты. Пожалуйста, проверьте содержимое файла.
```

ЗАДАНИЕ 5

Создайте текстовый файл с именем task_5.txt

Напишите программу, которая:

- Создаст массив NUMS на 50 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Заполнит ячейки массива случайными числами от 1000 до 9999
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка
- Запишет массив в текстовый файл в виде столбца из чисел

Вывод на консоль должен быть примерно таким:

```
NUMS[0]: 5892
NUMS[1]: 7224
...
NUMS[48]: 6103
NUMS[49]: 4926
Готово. Проверьте содержимое файла.
```

При этом содержимое файла должно быть таким:

```
task_5.txt
5892
7224
...
6103
4926
```

ЗАДАНИЕ 6

Продолжим идею предыдущего задания.

Создайте текстовый файл с именем task_6.txt и напишите программу, которая:

- Создаст массив NUMS на 200 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Заполнит ячейки массива случайными числами от 1 до 100
- Выведет на консоль все ячейки массива в виде нумерованного списка
- Запишет в текстовый файл только те ячейки, которые меньше 25 или больше 75

ЗАДАНИЕ 7

А теперь проведём небольшой эксперимент. Разработайте программу, которая:

- Создаст массив RN на 5 ячеек, способных хранить в себе дробные числа
- Присвоит в ячейки массива числа: 6.28, -31.84, 273, 0.0045, 725.37
- Запишет массив в текстовый файл в виде столбца из чисел
- Создаст переменные B1 и B2, способные хранить в себе логические значения
- Присвоит в переменную B1 значение True, а в переменную B2 значение False
- Запишет в текстовый файл обе эти переменные

Важно: Помните, что данное задание – это эксперимент по проверке возможностей вашего языка программирования. Вполне возможно, что вам удастся сделать не всё. Это нормально. В этом и суть экспериментов.

ЗАДАНИЕ 8

Создайте текстовый файл с именем task_8.txt

Разработайте программу, которая:

- Вычислит квадратный корень каждого числа от 1 до 500
- Запишет полученные результаты в текстовый файл
- При этом на консоль выводить ничего не будет

Оформите содержимое текстового файла примерно так:

```
task_8.txt
sqrt(1) = 1
sqrt(2) = 1.41421
sqrt(3) = 1.73205
sqrt(4) = 2
sqrt(5) = 2.23607
...
```

ЗАДАНИЕ 9

Создайте текстовый файл с именем task_9.txt

Напишите программу, которая:

- Вычислит все степени числа 2 от первой до тридцатой
- Запишет полученные результаты в текстовый файл
- При этом на консоль выводить ничего не будет

Оформите содержимое текстового файла примерно так:

```
task_9.txt
2 в 1-й степени = 2
2 в 2-й степени = 4
2 в 3-й степени = 8
2 в 4-й степени = 16
2 в 5-й степени = 32
...
```

ЗАДАНИЕ 10

Создайте текстовые файлы с именами task_10_usernames.txt и task_10_passwords.txt

Разработайте программу, которая:

- Создаст массив USERNAMES на 5-7 ячеек, способных хранить строковые значения
- Присвоит в ячейки массива USERNAMES имена пользователей
- Создаст массив PASSWORDS на 5-7 ячеек, способных хранить строковые значения
- Присвоит в ячейки массива PASSWORDS пароли этих пользователей
- Выведет на консоль оба массива в виде таблицы
- Запишет в один текстовый файл все имена пользователей, а в другой текстовый файл все пароли

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
login: Argilut      Password: covfefe_dog123
login: Taggert      Password: basketball10192837465
login: Ezekyle      Password: horus_was_weak
...
```

Дополнительно: Если вы хотите, чтобы программа вывела пароли на консоль таким же ровным столбцом, как и логины, попробуйте сделать следующее:

- Перед циклом создайте переменную MAX_LOGIN_LEN со значением 0
- С помощью цикла пройтись по всему массиву USERNAMES: если длина строки в ячейке массива оказывается больше, чем MAX_LOGIN_LEN, то она присваивается в переменную MAX_LOGIN_LEN
- После цикла создайте массив SPACES на столько же ячеек, сколько в USERNAMES
- Создайте числовые переменную N и L
- С помощью нового цикла заполните ячейки массива SPACES следующим образом:
 - В переменную L присвойте длину строки из ячейки массива USERNAMES
 - В переменную N присвойте MAX_LOGIN_LEN + 5 – L
 - В ячейке массива SPACES разместите N пробелов
- По такому же алгоритму заполните остальные ячейки массива SPACES
- При выводе заставьте программу выводить ячейку массива USERNAMES, затем ячейку массива SPACES, и только потом ячейку массива PASSWORDS

ЗАДАНИЕ 11

Предположим, разрабатывается игра, в которой предусмотрена система аккаунтов.

Для начала напишите (или возьмите с предыдущих занятий) программу, которая:

- Создаст переменную USERNAME и даст пользователю ввести в неё своё имя
- Создаст переменную MONEY и присвоит в неё случайное число от 1500 до 4000
- Создаст переменную BET и заставит пользователя ввести в неё целое число
- Когда пользователь введёт в переменную BET число не больше, чем в переменной MONEY, программа проведёт для игрока и противника "игру в кости"

Вывод на консоль должен быть примерно таким:

```
Введите своё имя: Indaretta
-----
Indaretta, у вас есть 3700 золота.
Сколько вы хотите поставить на игру: 8000
Невозможно поставить такую сумму!
Сколько вы хотите поставить на игру: 3000
Ставка принята. Начинаем игру!
Indaretta бросает два кубика. Выпала сумма: 10
Незнакомец бросает два кубика. Выпала сумма: 7
Вы победили! Ваш выигрыш составляет 3000 золота!
Теперь у вас есть 6700 золота.
```

Усовершенствуйте данную игру, чтобы после завершения раунда игрок мог выбрать: сыграть ещё раунд или выйти из игры. Игровой процесс должен быть записан так, чтобы игрок мог сыграть неограниченное число раундов.

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
...
Вы победили! Ваш выигрыш составляет 3000 золота!
Хотите сыграть ещё?
1) Да
2) Нет
Ваш выбор: 1
-----
Indaretta, у вас есть 6700 золота.
Сколько вы хотите поставить на игру: 2000
Ставка принята. Начинаем игру!
Indaretta бросает два кубика. Выпала сумма: 5
Незнакомец бросает два кубика. Выпала сумма: 8
Вы проиграли! Незнакомец забирает 2000 золота!
Хотите сыграть ещё?
1) Да
2) Нет
Ваш выбор: 1
-----
Indaretta, у вас есть 4700 золота.
...
```

Если пользователь на предложение сыграть ещё отвечает "нет", программа должна:

- Выйти из цикла, повторяющего игровой процесс
- Создать текстовый файл, состоящий из имени пользователя и ".txt"
- Записать в этот текстовый файл переменную MONEY
- Оповестить пользователя о том, что данные сохранены в файле

```
...
Indaretta бросает два кубика. Выпала сумма: 11
Незнакомец бросает два кубика. Выпала сумма: 6
Вы победили! Ваш выигрыш составляет 4200 золота!
Хотите сыграть ещё?
1) Да
2) Нет
Ваш выбор: 2
-----
Вы вышли из игры. Ваш баланс: 8900 золота.
Данные сохранены в файле Indaretta.txt
Всего доброго!
```

РАБОТА С ФАЙЛАМИ: ЧТЕНИЕ ИЗ ФАЙЛОВ

ЗАДАНИЕ 12

Создайте файл с именем task_12.txt и напишите в нём свой никнейм.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную F и привяжет к ней текстовый файл
- Откроет данный текстовый файл в режиме чтения
- Создаст строковую переменную S
- Прочтает строку из файла и сохранит его в переменной S
- Выведет переменную S на консоль
- Закроет файл

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Файл прочитан
Ваш никнейм: J_Breiner_092
```

ЗАДАНИЕ 13

Создайте файл с именем task_13.txt и напишите в нём произвольное число.

Напишите программу, которая:

- Создаст переменную F и привяжет к ней текстовый файл
- Откроет данный текстовый файл в режиме чтения
- Создаст числовую переменную Q
- Прочтает число из файла и сохранит его в переменной Q
- Выведет переменную Q на консоль
- Закроет файл

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Файл успешно прочитан
В файле было число: 4823
```

Вопрос: Что будет, если удалить текстовый файл, а затем запустить эту программу?

ЗАДАНИЕ 14

Создайте файлы с именами task_14_A.txt и task_14_B.txt, в обоих файлах напишите по одному произвольному числу.

Затем напишите программу, которая:

- Создаст числовые переменные A и B
- Прочтает число из одного файла, сохранит его в переменной A
- Прочтает число из другого файла, сохранит его в переменной B
- Выведет на консоль сумму данных чисел

```
Файлы успешно прочитаны
47 + 82 = 129
```

Важно: Если числа складываются таким образом

```
47 + 82 = 4782
```

То это не числовые переменные, а строковые. Добейтесь того, чтобы числа из файлов складывались как числа, а не как строки.

ЗАДАНИЕ 15

Создайте файл с именем task_15.txt и напишите в нём столбик из 20 чисел.

Напишите программу, которая:

- Создаст массив NUMS на 20 ячеек, способных хранить в себе целые числа
- Прочтает числа из файла, сохранит каждое число в ячейке массива
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Файл успешно прочитан
NUMS[0]: 247
NUMS[1]: 465
NUMS[2]: 194
...
```

Дополнительно: Чтобы убедиться в том, что программа сохранила в массиве именно числа, найдите и введите на консоль сумму всех ячеек массива.

```
...
NUMS[18]: 740
NUMS[19]: 128
Сумма всех чисел: 9365
```

ЗАДАНИЕ 16

Создайте файл с именем task_16.txt и напишите в нём столбик из нескольких чисел.

Разработайте программу, которая:

- Создаст динамический массив NUMS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст числовую переменную T
- Создаст цикл, который будет повторять контейнер с действиями до тех пор, пока файл не дочитан до конца
- В контейнере будет читать одно число из файла, сохранять его в переменную T, а затем добавит в массив NUMS ячейку с числом T
- После цикла выведет массив на консоль в виде нумерованного списка, а также напишет, сколько чисел удалось прочитать

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Файл успешно прочитан. Найдено 17 чисел.
NUMS[0]: 827
NUMS[1]: 449
NUMS[2]: 632
...
NUMS[15]: 390
NUMS[16]: 592
```

Убедитесь, что программа прочитала абсолютно все числа из файла.

ЗАДАНИЕ 17

Задание-эксперимент.

Создайте файл с именем task_17.txt и напишите в нём несколько слов, разделённых пробелами. Обязательно в одну строку.

Затем напишите программу, которая:

- Создаст строковую переменную TX
- Прочтает слова из файла и сохранит их в переменной TX
- Выведет переменную TX на консоль

```
Файл успешно прочитан. Вывожу содержимое файла:
Lorem ipsum dolor sit amet
```

Если вам это удалось, то попробуйте сделать программу, которая:

- Создаст динамический массив WORDS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст строковую переменную QX
- Сохранит каждое слово из файла в отдельной ячейке массива WORDS следующим образом:
 - С помощью цикла выполнит с каждой строкой QX следующий алгоритм
 - Если символ не является пробелом, то увеличит QX на этот символ
 - Если символ является пробелом, то добавит в массив WORDS ячейку с текстом, хранящимся в QX, после чего присвоит в QX пустой символ
 - После цикла всё, что останется в переменной QX, тоже добавит в массив WORDS
- Выведет полученные ячейки массива в столбик

```
Файл успешно прочитан. Вывожу содержимое файла:
-----
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet
-----
Всего найдено: 5 слов
```

ЗАДАНИЕ 18

Загрузите текст какой-либо песни, скопируйте его в файл task_18.txt

Напишите программу, которая:

- Создаст динамический массив LINES, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Создаст цикл, который будет повторять контейнер с действиями до тех пор, пока файл не дочитан до конца
- В контейнере будет читать одну строку из файла и добавлять её в массив LINES
- Выведет полученные ячейки массива в столбик

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
Файл успешно прочитан.
Akelei – De Zwaarte
-----
Groot onvermijden, die onvermogen
Woort omgevogen en heel bescheiden
Een licht van inzicht, valt op de dagen
Ontneemt het gewicht van alle vragen
...
```

ЗАДАНИЕ 19

Зайдите на сайт <https://gv.erinome.net/db> и поищите имена монстров для игр.

Создайте файл task_19.txt и напишите в нём 10-20 имён монстров в столбик.

Напишите программу, которая:

- Создаст динамический массив MOBS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Прочтает имена монстров из файла и сохранит их в ячейках массива MOBS
- Выведет массив на консоль в виде нумерованного списка

```
Файл успешно прочитан.
MOBS[0]: Шоколадный Голем
MOBS[1]: Еледышай Дракон
MOBS[2]: Нефритовый Ифрит
MOBS[3]: Капитан Ясенень
MOBS[4]: Некроманьят
...
```

ЗАДАНИЕ 20

Уложимся задану.

Зайдите на сайт <http://godb.shouhei.ru> и найдите забавные тексты заданий для игр.

Создайте файл task_20.txt и напишите в нём несколько заданий в столбик.

Напишите программу, которая:

- Создаст динамический массив QUESTS, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Прочтает тексты заданий из файла и сохранит их в ячейках массива QUESTS
- Выведет на консоль, сколько заданий существует в массиве
- Выберет из массива случайное задание и выведет его на консоль

```
Файл успешно прочитан. Заданий найдено: 14
Выбираю для вас задание, подождите...
Задание: раздобыть для костра дрова самой последней версии
```

ЗАДАНИЕ 21

Создайте файл task_21.txt и напишите в нём число 0.

Разработайте программу, которая будет иметь возможность выполнить следующий набор действий:

```
1. Присвоить в переменную Z случайное число
2. Сохранить переменную в файл
3. Прочитать переменную из файла
4. Выйти из программы
Ваш выбор:
```

Ваша программа должна соблюдать следующие правила:

- Действие №1 присваивает в Z случайное число от 1 до 100 и выводит его
- Действие №2 открывает файл в режиме записи, затем записывает переменную Z в файл, затем закрывает файл и сообщает об этом пользователю
- Действие №3 открывает файл в режиме чтения, затем считывает число из файла и сохраняет его в переменную Z, затем выводит его
- Программа выполняет выбранное действие, а затем снова предлагает выбрать действие – такой цикл повторяется, пока пользователь не выберет действие №4

Проверьте программу следующим образом:

- Запустите программу
- Выберите действия в таком порядке: сначала №1, затем №2, затем №4
- Закройте программу и запустите её ещё раз
- Выберите действие №3

Убедитесь, что число из предыдущего запуска программы успешно сохранилось и загрузилось при следующем запуске программы.

ЗАДАНИЕ 22

Создайте файл task_22.txt, оставьте его пустым.

Разработайте программу, которая:

- Создаст динамический массив LINES, изначально не имеющий ни одной ячейки
- Предоставит пользователю на выбор следующие действия:

```
1. Добавить новую строку в массив
2. Вывести весь массив, вывести количество ячеек в массиве
3. Сохранить весь массив в файл
4. Загрузить массив из файла, вывести количество ячеек
5. Выйти из программы
Ваш выбор:
```

Ваша программа должна соблюдать следующие правила:

- Действие №1 создаёт строковую переменную и считывает её с клавиатуры, затем добавляет её в массив LINES, оповещает об этом пользователя
- Действие №2 выводит, сколько сейчас ячеек имеется в массиве, а затем выводит массив на консоль в виде нумерованного списка
- Действие №3 открывает файл в режиме записи, затем записывает в файл каждую ячейку массива, затем закрывает файл и сообщает об этом пользователю
- Действие №4 очищает массив, открывает файл в режиме чтения, затем считывает каждую строку из файла и добавляет её в массив, затем сообщает пользователю, сколько строк было прочитано из файла
- Программа выполняет выбранное действие, а затем снова предлагает выбрать действие – такой цикл повторяется, пока пользователь не выберет действие №5

ЗАДАНИЕ 23

Разработайте программу, в которой будет герой со следующими характеристиками:

- Имя: вводимое с клавиатуры при создании
- Положение X: случайное число от 0 до 1920
- Положение Y: случайное число от 0 до 1080
- Здоровье: 100
- Золото: 20
- Задание (необязательно): случайное из задания 20

При запуске программы должна предоставить пользователю следующий выбор:

```
1) Начать новую игру
2) Загрузить файл сохранения
Ваш выбор: 1
Введите имя героя: Sandorium
...
```

Когда герой создан или загружен, начинается игровой процесс. При этом программа:

- Создаст строковую переменную CHR
- Заставит пользователя ввести в переменную CHR какой-либо символ

В зависимости от введённого символа будут выполняться следующие действия:

- Символ W – положение Y уменьшается на 10
- Символ S – положение Y увеличивается на 10
- Символ A – положение X уменьшается на 10
- Символ D – положение X увеличивается на 10
- При вводе любого из вышеперечисленных символов программа должна вывести на консоль координаты героя и все его показатели. Также при вводе любого из этих символов может уменьшиться здоровье (на 10 единиц с шансом 20%), может прибавиться золото (на 50 монет с шансом 15%), а также может выполниться задание (с шансом 10%, при этом герою даётся 200 золота, а задание меняется на другое)
- Символ T – координаты героя и все его показатели сохраняются в файл Save.txt
- Символ L – координаты героя и все его показатели сохраняются в файле Save.txt, после чего выводятся на консоль
- Символ Q – выход из цикла игрового процесса

Оформите вывод на консоль примерно так:

```
...
Введите символ действия: A
Герой: Sandorium      X = 440, Y = 360
Здоровье: 90
Золото: 170
Задание: обучить лунатика лунной походке
-----
Введите символ действия: S
Герой: Sandorium      X = 440, Y = 370
Здоровье: 80
Золото: 170
Задание: обучить лунатика лунной походке
-----
Введите символ действия: S
Герой: Sandorium      X = 440, Y = 380
Здоровье: 80
Золото: 370
Задание: заменить в лесу всех перегоревших светлячков
```

ЗАДАНИЕ 24

Предположим, разрабатывается игра, в которой предусмотрена система аккаунтов.

Создайте файлы с именами task_24_usernames.txt и task_24_passwords.txt, впишите в оба файла некоторый набор логинов и паролей. Их количество должно совпадать.

Разработайте программу, которая:

- Создаст динамический массив USERNAMES, прочтает его из одного файла
- Создаст динамический массив PASSWORDS, прочтает его из другого файла

Затем допишите (или возьмите с предыдущих занятий) функционал, который:

- Будет считывать с клавиатуры строковую переменную LOGIN и искать такую же строку в массиве USERNAMES
- Если такая строка будет найдена, то её номер в массиве сохранится в числовую переменную, а сама строка в массиве не будет – программа должна заставить пользователя заново ввести имя в переменную LOGIN

Когда будет введён логин, пользователь может приступить к вводу пароля. Для этого программа:

- Будет считывать с клавиатуры строковую переменную PWD
- Пока переменная PWD не совпадает со строкой из массива PASSWORDS под тем же номером, под каким был найден LOGIN